安徽农业大学2022—2023学年第二学期

《园艺植物栽培学》试卷（A卷）

考试形式：闭卷笔试，2小时
适用专业：园艺

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评阅人

一、名词解释题（共9小题，每小题2分，共18分）

1、园艺植物栽培学：
园艺植物栽培管理技术的一门科学，是园艺生产的理论基础。

2、长放：
即一年生枝不修剪。

3、缓苗水：
定植水后数日植株发出新叶，表明根系开始恢复生长，苗已缓过来，此时须补定植水的不足，要浇一次大水，称缓苗水。

4、发芽势：
指种子自开始萌发至发芽最高峰时的粒数占供试种子的总数的百分率，发芽势高，则种子萌发快，萌发整齐。

5、芽的异质性：
同一枝条或茎上（不同部位生长的芽由于形成时期，环境因子及营养状况不同，造成芽的生长势及其他特性存在差异。

6、冻害、冷害：
冻害：温度下降到0℃以下，植物体内水分结冰产生的冷害。
冷害：指植物在0℃以上的低温下受到伤害。

7、节水栽培：
在栽培过程中采用一切技术尽可能节约灌溉用水，尽量利用植物低耗水和耐旱、抗旱能力，从而获得优质、高产的农产品。

8、植物修复技术（对土壤）：
是通过（特殊地超积累植物）选择性地吸取土壤中的重金属污染物，从而达到修复土壤的目的技术。

9、气调贮藏：（CA贮藏）
在冷藏的基础上，将园艺产品放入密封的库房内，通过调节气体成分而进行贮藏的一种方法。

根功能：固定、吸收、合成与转化、贮藏营养与繁殖。
根系：主根、侧根须根。
芽的特性：芽的异质性，芽的早熟性与晚熟性、萌芽力与成枝力、潜伏力。
果实成熟度：可采～、食用～、生理～。
三基点温度：最低温度、最适宜温度、最高温度。

得分	评阅人

二、填空题：（共38空格，每空格0.5分，共19分）

1、一个茎段插入基质中使其生根的方法叫茎（枝）插，其类型有 带叶插、嫩枝扦插 硬枝扦插

2、我省果树与观赏树木栽植的适宜时期是 春季发芽前 和 秋季落叶后。

3、分株繁殖是从母株上自然或人为促成小植株，主要取自母株的器官有 变态茎 变态根。

4、芽接的方法有多种多样，主要有 T形芽接 倒T形芽接 和 方块形芽接。

5、园艺植物的生长发育及产品器官的形成，一方面决定于植物本身的遗传特性，另一方面决定于外界环境条件，其内容包括：温度、光照、水分、土壤、地势、海拔。

6、园艺植物种子的类别包括：真正的种子 果实类 营养器官 菌丝组织 _____ _____。

7、园艺植物叶的功能：进行光合作用 蒸腾作用 贮藏功能 繁殖 保护和适应（仙人掌刺，蜡质层）

8、园艺植物种植园规划设计的依据 调查研究、论证决策。

9、土壤熟化的一般步骤有 深翻耕、施腐熟的有机肥 浅耕松土 三步。

10、从节水灌溉的角度看，滴灌 是很有前途的灌溉方式。

11、在营养诊断中采用叶片分析法时，苗期应采用 叶柄 部位较适宜。石刁柏采用 幼茎 部位。

12、果实负载量调控的途径有 疏花疏果 和 保花保果。

13、菊花可通过 缩短 （延长或缩短）光照促使其提前开花。

种植方式：单作、连作、轮作、间作、套作、混作、等

得分	评阅人

三、判断题：（共16小题，每小题1分，共16分）

种植制度：促进栽培、延后栽培、设施栽培、微型栽培、反季节栽培

1、苗木是否健壮，主要看苗的粗度和长度。用壮苗定植可以提高成活率。（√）

2、用自测法测定种子生活力时，凡籽粒饱满、种皮有光泽、剥皮后胚呈乳白色，胚状表明为有生活力的种子。（×）

扫描全能王 创建

3、嫁接繁殖苗木选取接穗时，一般要求母株达到开花结果年龄。故只要达到开花结果年龄的植株，都可做为母株选取接穗。（×）

4、为使树势获得早期丰产，果树在幼树整形修剪中应坚持轻剪多留枝，及早开张骨干枝角度的原则。（√）

5、我国是水资源紧缺的国家，今后必须发展旱作农业（包括园艺业），即发展不浇水的农业。（×）节水农业

6、枝条中上部多形成饱满芽，具有萌发早和萌发势强的潜力，是良好的营养繁殖材料，枝条基部的芽发育程度低，质量差，多为瘪芽。（√）

7、马铃薯的产品器官为块茎，莲藕的产品器官为根状茎。（√）

8、同真菌共生的根称为菌根，根瘤是由于细菌侵入根部组织所致。（√）。

9、叶面积指数越高，植株光合产物积累越高。（×）。过高→相互遮阴→下层叶光合↓→光产积↓（一定范围内）

10、硝态氮肥可作为生产A级绿色食品的肥料。（×）不

11、用昼夜颠倒法可改变昙花的开花习性，其处理的时间在昙花开花前任何时候都可以。（×）禁用！生长到一定程度才可

12、为了保鲜需要，非洲菊也可以像月季那样在花蕾期采收。（×）不

13、土壤偏酸可以施入熟石灰进行调节。（√）

14、大白菜干腐病是由于缺钙引起的。（√）

15、叶面喷施肥料一般应选无风、晴朗、湿润的天气进行。（√）

16、盆花浇水应该遵循“见干见湿”的原则。（√）浇水浇透

6、比较实生繁殖和无性繁殖的特点？（6分）

7、草本植物的植株调整技术？（5分）

8、简述园艺植物如何合理确定栽植密度？（4分）

9、简述嫁接繁殖的特点？（7分）

9.

得分	评阅人

四、简答题：（共9小题，共47分）

1、园艺植物根的再生能力及其影响因素？（5分）

2、园艺植物器官生长间有哪些相关性，各有何特点？（5分）

3、影响园艺植物花芽分化的因素及调控途径？（5分）

4、简述土壤管理的主要作用？（4分）

5、简述园艺产品包装的作用？（6分）

1. 根的再生能力指根系受损后（如断根、移栽）重新萌发新根的能力。
① 地上部有机养分供应。
② 土壤温度：一般适温20~25℃
③ 土壤三相组成
④ 土壤养分。

2. 包括：
1）地上部与地下部的生长相关。
①相互依赖，相互促进。二者间物质和激素相互交流，动态平衡。
②相互影响直至相互抑制。改变某一器官生长，牵制另一
③交替生长。
2）营养生长与生殖生长的相关。
①良好的营养生长是个体发育的物质基础
②生殖生长一定程度上抑制营养生长。
3）同化器官与贮藏器官的生长相关。两者争夺光合产

3. 1）因素：①植株自身固有遗传特性
②植株营养生长状况
③外部环境，如：温度、光照、水分、土壤养分（N、P）
2）调控途径
①平衡营生殖生长与营养生长关系
②控制环境条件，创造适宜的温、光、水、气
③调节植株体营养及内源激素水平
④合理使用生长调节剂 ⑤通过不同的栽培措施

4. 1）土壤耕作方法
①清耕法 ②免耕法 ③覆盖法 ④生草法 ⑤休闲轮作
2）主要作用
①扩大根域土壤范围和深度，为园艺植物创造适宜的土壤环境
②调节供应土壤养分和水分，增加土壤肥力
③疏松土壤，增加通透性，利于根系纵横向伸展。
④保水保肥，减少水土流失；同时，排水利于保持植根系活力。

扫描全能王 创建

一、名词解释.

一定会考：①植物修复技术 ②营养沙培 ③节水栽培 ④嫁接 ⑤跨苗/囤苗.

我认为：①异形叶性 ②冻害、冷害 ⑧绪论5选1 园艺植物栽培学.

⑨叶面积指数 LAI.

二、填空.

1. 土壤熟化③ 深翻、施腐熟的有机肥、浇透水

2. 萝卜畸形有 开叉、开裂、糠心(内质根空心)

开叉 → 主根受损/发育不良

开裂 → 肥水供应不均

糠心(内质根空心) ① 先天：品种 呼吸

② 温度：晚高 消耗 白天制造.

③ 栽培管理

3.

三、判断.

扫描全能王 创建

四. 简答.

1、嫁接 影响～成活因素③ 原理 意义④.

2、耕作方式⑤、 ①深耕 ②免耕 ③覆盖 ④生草法 ⑤休闲轮作.

3、连作障碍 表现 十措施.

4、影响花芽分化的因素及调控措施.

5、营养元素的供应与植物生长发育之间关系、P178-P179 十图.

6、营养诊断 ④种 ①缺素的外观诊断 ②土壤分析诊断 ③植株营养诊断 ④实验诊断.

7、叶球类产：生产上对产品要求：

8、科学施肥 ⑤ ①根据土壤状况(养分)施肥 ②根据作物需肥特性 ③根据肥料特性 ④与有机肥料混合施用 ⑤.

7、产品要求：①叶球紧实，形状整齐，②纤维素含量少，维生素及糖含量高 ③耐贮藏，不易脱帮.

3、

连作障碍：连续在同一土壤上栽培同种作物或近缘作物引起的作物发育异常.

1) 植物症状：

① 一般为生长发育不良，产量、品质下降，极端情况下，局部死苗，不发苗或发苗不旺.

② 多数受害植物根系褐变，分支减少，活力低下，分布范围狭小，水肥吸收能力下降

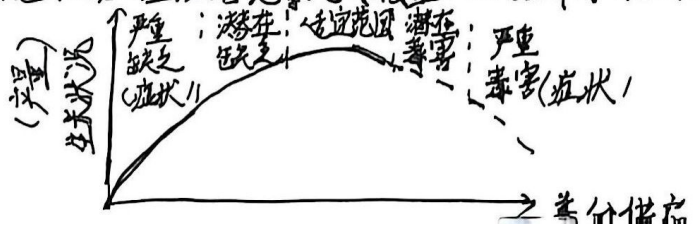
2) 对① 病虫害严重 ②土壤理化性状与肥力均不良好 ③土壤中元素不均衡.

④ 作物生理机能失调

3) 克服：轮作；多施有机肥；排水洗盐；采用无土栽培.

5、①虽然植物的生长发育进程是随着营养元素供应的增加而进行的，但是供应量超过一定限度时，再供应这种营养元素就会出现危害.

②各营养元素之间存在拮抗和增效作用，因而施肥中切勿单一施肥、盲目施肥、过量施肥，应注意各元素之间相互关系，科学施肥.



扫描全能王 创建

土.

1. 土壤耕作方法：① 深耕 ② 免耕 ③ 覆盖 ④ 生草法 ⑤ 休闲轮作

2. 土壤熟化：深翻 施腐熟的有机肥 、浇透水.
   ? ① 无难闻异味 ② 未腐熟的，会释放热量，烧根

3. 营养诊断 . ④ ✓ 一般叶分析 ✓ 名刃相 幼茎.

4. 营养元素的供应与植物生长发育之间的关系 P118-179.

5. 施肥方法：土壤施肥（soil fertilization）
   根外追肥（foliage topdressing）{ 根既 、条件.

☆6. 3个名词解释.

① 植物修复技术（phytoremediation）

是通过[特殊的超积累植物]选择性地提取土壤中的(重金属污染物)，从而达到修复土壤的技术。

② 营养诊断（nutrition diagnose）

是通过植株分析、土壤分析及其他生理生化指标的测定，以及植株的外观形态、形态观察等途径进行客观的判断，从而指导科学施肥、改进管理措施的一项技术。

③ 节水栽培

在栽培过程中采用一切技术尽可能节约灌溉用水，尽量利用植物低耗水和耐旱、抗旱能力，从而获得优质高产的农产品。

7. 连作障碍 { 原因 / 哪些方面表现 / 改进/规避措施.

能可的留农艺残且有农药

8. 生土好处 .
① 扦插，成活率高（采用生土）② 因为~~外界肥料~~ 扦插主要依靠内部营养进行生根，而熟土所含养分高，易腐烂.
↳ 不易感菌
③ 而生土无农药、病虫害残留，感染病菌可能性小.
④ 生土未经人工处理，养分比较缺乏，迫宜生根.

9. "生理干旱"

指土壤中水分充足，但由于外界环境或植物自身生理原因，导致植物无法吸收水分或水分运输受阻，从而出现类似于旱的生理缺水现象

原因：① 土壤盐碱化 ③ 土壤缺氧/通气性差 ⑤ 自身生理障碍
② 低温或冻害 ④ 施肥不当，烧根

扫描全能王 创建

10. 不同土壤类型改良：

{ 黏土 1) 黏性土 ⇒ 掺沙
  沙 2) 沙土 ⇒ 填淤 } 均可通过施有机肥改良；
  盐 3) 盐碱地 ⇒ ①洗盐排盐，②施土壤改良剂 ③种植耐盐碱生物

11. 施肥原则 ⑧（科学施肥）⑤

12. 有益元素

Si → 毛竹。

Co → 豆科固N。

13. 倒伏？③。
① 施N肥过多，贪青徒长。④缺乏光照，茎杆细。
② 种植密度过密
③ 缺K^+

14. Ca肥 + 缺素症。
缺Ca^{2+}：白菜"干腐病"，苹果"苦痘病"

15. 见干见湿，~~浇透~~
花卉："不干不浇，浇水浇透"

16. 萝卜3种畸形+原因

17. 嫁接 {概

1. 园艺（horticulture）

园艺是指园艺植物生产的技艺（农业技术），主要是栽培管理技术。

2. 园艺学（horticulture science）

是研究园艺植物的种质资源、遗传育种、生长发育、栽培管理、贮运加工或造型造景等理论与技术的科学。

果、菜、花、茶 栽培、育种、采后等学科的知识。

★ 3. 园艺植物栽培学（cultivation of horticulture plants）

园艺植物栽培管理技术的一门科学，是理园艺生产的理论基础。

4. 园艺业（horticulture industry）

园艺生产产业。种苗生产、种植园的栽培管理、园艺产品的贮运加工及观赏应用等。

5. 园艺植物（horticulture plants）

是一类供人类食用或观赏的植物，狭义上园艺植物包括果树、蔬菜、观赏植物。广义上，它还包括西瓜、甜瓜、茶树、芳香植物、药用植物和食用菌。

6. 不定根（adventitious root）

起源于胚根以外的根都叫不定根。茎、叶、胚轴

（植物茎、叶或芽在一定条件下也能生长出根，由于发生部位不固定，称～）

★ 不定根（modified root）

由于功能改变引起的形态和结构都发生变化的根。

8. 根际（root trace）

与根系紧密结合的土壤微域环境称根际，包括 根系、根系分泌物和根系表皮脱落物、土壤和土壤微生物。

由于植物根系活动的影响，在物、化、生性质上 区别于本体土壤的那部分微域土壤（植物根际范围很小，一般在4mm以内）

★★★ 9. 芽的异质性（heterogeneity）

（同一 枝条或茎上）不同部位生长的芽 由于生长 1. 形成时期、2. 环境因子及 3. 营养状况等不同，造成芽的生长势及其他特性存在差异。

★ 10. 芽的早熟性 和 晚熟性

{ 新梢上 当年形成的芽 就能萌发成枝的特性 早熟性，如桃、葡萄、枣 枝果 柿子、
{ 新梢上 当年形成的芽，当年不萌发，待到第二年春季才萌发的特性 晚熟性 苹果、梨、杨桃

扫描全能王 创建

★11. 萌芽力（sprouting ability）

芒或枝条上芽的萌发能力。

菊、桃、杏、李 > 苹、梭 ：

★12. 成枝力（branching ability）

芽萌发后有长枝的能力.

13. 潜伏力.

二层含义：① 潜伏芽的寿命长短 ② 潜伏芽的萌发力与成枝强弱 .

→ 潜伏芽寿命长的植物寿命长，植株易更新复壮；相反，萌芽力强，潜伏芽少且寿命短的植株易衰老。

★14. 异形叶性（heterophylly）

植株先后发生的叶有各种不同的形态或因生态条件变化造成叶片异形的现象。

★15. 叶幕

由树冠内绝大多数叶片构成的具有一定形状和体积的叶群体，叶片在树冠内的集中分布区域 .

★16. 叶面积指数（LAI，leaf area index）

单位面积上的叶面积总和。

LAI = 植株叶面积总和 / 单位土地面积。

★17. 花芽分化（floral ~~induction~~ bud differentiation）

叶芽的生理和组织状态向花芽的生理和组织状态转化的过程，是植物由营养生长转向生殖生长的转折点。

18. 生理分化（physiological differentiation）

生长点内部发生成花所必需的一系列生理和生化物质的变化。

19. 形态分化（morphological differentiation）

生长点出现花芽的形态解剖特征至花器官出现的过程。

20. 分化临界期（critical period of floral induction）

生长点对内、外条件诱导极为敏感、易发生质变的时期

扫描全能王 创建

★21. 花诱导(floral induction) or 成花诱导

生长点或芽原始体感受成花信号刺激，使成花基因激活或启动的过程。

★22. 花的萌发(floral evaction) 花的启动/花唤起.

在花诱导后，生长点发生的生理生化反应的最初始阶段。

23. 花的发端 (floral initiation)

显微条件下可以别芽轴上的花(序)原基时称～.

★24. 春化作用 (vernalization)

指某些植物必须经历一段持续的低温才能从营养生长阶段转向生殖生长阶段的现象

★25. 冻害. 冷害..

26. 光周期

受精

27. 长日照植物, 短日照植物

.日照必须大于某一临界日长，或者暗期必须短于一定时数才能开花的植株

★28. 生长相关性 (growth interaction)

是指同一植株个体中的一部分或一个器官与另一部分或另一器官的相互关系。

主要包括. 地上部与地下部的生长相关、营养生长与生殖生长的相关以及同化器官与贮藏器官的生长相关

29. 生命周期 (life cycle)

植物生长发育的全过程..

30. 年生长周期

★31. 物候期 (phenological period)

植物体随气候变化而出现的器官形态变化现象称物候现象，物候现象发生的时期称生物学气候时期，简称物候期.

32. 生长期 (growth period)

指植物各部分器官表现出显著形态特征和生理功能的时期。

33. 休眠期 (dormant period)

指植物的芽、种子或者其他器官生命活动微弱、生长发育表现停滞的时期.

扫描全能王 创建

34. 种植制度（cropping system）

是指一个地区或一个种植单位在一年或几年内所采用的种植结构、配置、熟制和种植方式的综合体系。

35. 作物布局

包括种植结构、配置和熟制，指一个地区或生产单位内种植作物的种类及其面积的比例安排，是种植制度的基础。

36. 种植结构 种植方式

~~包括~~

指一个地区或种植作物种植的种类及比例。

37. 配置

作物在田间种植位置的安排方案。包括栽种密度、行株距、或者间、混、套作中不同作物的带宽、行比、间距等。

38. 熟制

一个地区或一个种植单位一年内作物种植茬口的数量和类型，如一年一熟制，一年两熟制。蔬菜生产上常以种植系数或复种系数表述熟制，如种植系数2.0，即一年种植和收获2次。

复种指数

39. 连作（continuous cropping）

是指一年内或连续几年内，在同一块田地上种植同一作物的种植方式。

40. 轮作（crop rotation）

是指同一田地里按顺序地在季节间或年度间轮换种植不同类型作物的种植方式。

种植方式：单作、连作、间作轮作、间作、套作、混作

41. 间作（intercropping）

指同一田地按一定次序同时种植两种或几种作物，一种为主，另一种或几种为间作物的种植制度。

42. 套作（relay intercropping）

指在前季作物生长后期的株、行或畦间或架下栽植后季作物的一种种植方式。

43. 混作（mixed intercropping）

指两种或多种生育季节相近的作物按一定比例混合种植于同一田地的种植方式。

44. 立体种植（stereo planting）

扫描全能王 创建

1. 有性繁殖（实生繁殖）

2. 营养器官繁殖（无性繁殖）

利用植物营养体的再生能力，用根、茎、叶等营养器官在人工辅助之下，培育成一独立的新个体的繁殖方式，包括扦插、压条、嫁接及组织培养等方法。

3. 实生苗

由种子播种长成苗称。

4. 种子发芽率

在最适宜发芽的环境条件下，在规定的时间内，正常发芽的种子占供检种子总数的百分比，反映种子的生命力。

5. 发芽势

指种子自开始发芽至发芽最高峰时的粒数占供试种子总数的百分率。
发芽势高即说明种子萌发快，萌发整齐。

6. 休眠

种子有生活力，但即使给予适宜的环境条件仍不能发芽，此种现象称种子的休眠。

7. 层积处理（沙藏处理）

将种子与湿润的介质（通常为湿沙）一起贮放在低温（0~5℃），以保证其顺利通过后熟作用叫层积

8. 扦插繁殖

是利用植物营养器官具有再生能力和能发生不定芽或不定根的习性，切取其茎、叶、根的一部分，插入基质中使其生根或发芽成为新植株的繁殖方法。

9. 压条繁殖法

是在枝条或茎段不与母体分离的情况下，将部分茎段埋入土中或包裹在生根基质中，生根后再与母体分离的方法。

10. 分株繁殖

在母株上自然或人为促进小植株，然后与母体分开的方法。

11. 嫁接

就是人为地将一株植株上的枝条或芽，嫁接到另一植株的适当部位（茎、根）上，使之愈合长在一起形成一个新的植株的繁殖方式。

扫描全能王 创建

12. 接穗、砧木

- ~~由嫁接形成的植株~~ 上面嫁接上去的枝或芽叫接穗.
- 下面承接接穗的部分叫砧木.

13. 定植(planting to field)

将苗好的秧苗移栽于生产田中的过程.

14. 蹲苗

移栽前5-10d苗床停止灌水,有效控制幼苗生长,利于移栽起苗和培养透发壮苗。

15. 囤苗 (blocking plants)

是定植前5~7d将苗木挖出,带土坨囤积在原生长畦内,使受伤根系,伤口能愈合并长出新根.苗生长较慢或稍失水后,植株吸水能力提高,有利于缓苗.

16. 抹芽除萌.

- 抹芽(removal bud)是将枝条上过多的萌发的芽除去。
- 除萌(removal shoot)即剪除刚萌发的幼梢,是未能及时抹芽的补救措施.

17. 摘心、~~摘芯~~(pinching)

指摘除嫩梢的尖端。

18. 剪梢(pruning shoot)

比摘心稍重,还包括一些成长叶片。

19. 冬剪

指观赏树木和落叶果树在秋末冬初落叶后至翌年春季萌芽,或在常绿树木冬季的休眠期而进行的修剪

20. 夏剪.

春季到至秋季末的修剪.

21. 短截:短剪去一年生枝的一部分。

疏枝疏剪:指将过长势弱、过多的一年生枝或多年生枝从基部除掉.

缩剪(回缩):指对多年生枝的短缩修剪.

长放:即一年生枝不修剪.

22. 拉枝

拿枝

- 留外芽剪
- 留~~小~~芽剪

扭梢.

- 圈枝
- 别枝.

扫描全能王 创建

菌根的作用：由于菌根的形成，扩大了园艺植物根系的吸收范围，增强了根系吸收养分的能力，从而促进了地上部分光合产物的提高和生理生化代谢的进行。在干旱地区对保持植物正常的水分代谢和养分吸收，提高园艺植物抗逆性具有重要作用。

1、适宜的定植或播种期应根据 当地气候条件、设施设备的性能、作物的种类、品种及栽培目的 来确定。

2、蔬菜和草本花卉植物定植时期变化较大，可根据需要和可能随时定植，但以 春秋 为主。

3、定植密度是指单位土地面积上栽植园艺作物的株数，也常用 株行距 大小表示。

4、土壤是园艺植物 根系生长、吸取养分和水分 的基础。

5、土壤消毒是用物理或化学方法处理耕作的土壤，以达土壤消毒到控制 土壤病虫害 ，克服土壤连作障碍，保证园艺作物高产优质的目的。

6、园艺植物实生繁殖播种方式有：①大田直播、畦床播种。

7、果树的树冠由：1主枝、2辅养枝、3枝组、4结果枝构成。

8、果树常用的夏季修剪方法：拉枝、扭梢、摘心、剪梢等。（重要）（夏剪）

9、园艺植物生长发育周期主要内容：生命周期、年生长周期、昼夜生长周期。

10、园艺植物根系根据发生来源分为：实生根系、茎源根系、根蘖根系。

11、园艺植物种植制度：连作、轮作、间作、套作和混作、立体种植。

12、营养元素间的关系：增效、拮抗。

13、果实负载量调控途径：①疏花蔬果②保花保果。

14、菊花可以通过 缩短光照 提前开花。

15、自根苗的繁殖原理是植物营养体有：全能性、再生性。

16、主要枝接法：切接、劈接、腹接。

17、园艺植物定植方式：正方形、长方形、三角形、带状、计划定植。

18、变态根类型：肥大直根、块根、气生根。

19、蔬菜按食用器官分为：根、茎、叶、花、果菜类。

20、目前保护地土壤消毒最常用的药剂：40%甲醛（福尔马林）、绿化苦、溴甲烷。

21、蔬菜肉质根容易出现先期抽薹、分叉、空心、开裂 分叉 开裂 糠心

22、缺少钙元素时大白菜叶色浅，心叶短曲，生长缓慢。干烧心。番茄：顶部叶片向下弯曲，下垂，叶色黄化，顶芽萎缩，最后顶端（包括顶芽）全部枯萎、果实患脐腐病。

肥料分：有机肥、无机肥、微生物肥

植物器官生长相关性包括：地上部与地下部的生长相关；营养生长与生殖生长的相关；同化器官与贮藏器官的生长相关

种子的类别：真正的种子（葫芦科、豆科、十字花科）；果实；营养器官；菌丝组织

春化条件要求不同分为：种子春化类型，绿体春化类型

实生根系组成结构：主根、侧根、须根

根际微生物类型：菌根真菌、根瘤菌、磷细菌、钾细菌

国艺作物种植方式：单作、间作、混作、套作、连作和轮作

芽的特性：芽的异质性，芽的早熟性与晚熟性，萌芽力与成枝力，潜伏力。

机械采收的主要方法 1 振动法 2 台式机械 3 地面拾果机

扫描全能王 创建